



Exercice 1 - API de gestion de tâches avec FastAPI

Création d'une API RESTful de gestion de tâches avec **FastAPI**, **SQLAlchemy** et gestion d'envois d'e-mails.



Modèle de données (sqlalchemy)

Modèle Task

- **id** : Integer (Clé primaire, auto-incrémentée)
 - **name** : String (Nom de la tâche)
 - **attribution_email** : String (Email de la personne assignée)
 - **status** : Enum / String (Valeurs possibles : `in_progress`, `done` — Par défaut : `in_progress`)
 - **start_date** : DateTime (Date de création / début — Générée automatiquement à `now()`)
 - **end_date** : DateTime (Date d'échéance — Calculée lors de la création : `start_date + duration`)
-



Contrôleur TaskController (/tasks)

1. Créer une tâche

- **Endpoint** : POST /tasks
 - **Paramètres d'entrée** (Body/Schema Pydantic) :
 - **name** : str
 - **attribution_email** : EmailStr
 - **duration** : int (Nombre de jours pour réaliser la tâche)
 - **Comportement & Logique métier** :
 - Définir **status** par défaut à `in_progress`.
 - Calculer **end_date** à partir de `start_date + duration`.
 - Sauvegarder la tâche en base de données.
 - **Email** : Envoyer un e-mail de notification à **attribution_email** pour l'informer de la nouvelle tâche.
 - **Erreurs HTTP** :
 - **422 Unprocessable Entity** : Données d'entrée invalides (ex. email non valide, durée négative).
-

2. Lister / Filtrer les tâches

- **Endpoint** : GET /tasks
 - **Paramètres de requête** (Query parameters) :
 - **email** : str (Optionnel - Filtrer par destinataire)
 - **status** : str (Optionnel - Filtrer par `in_progress` ou `done`)
 - **page** : int (Optionnel - Par défaut : 1, min : 1)
 - **limit** : int (Optionnel - Par défaut : 10, max : 100)
 - **Comportement** :
 - Retourne la liste des tâches paginée et filtrée selon les critères fournis.
-

3. Modifier le statut d'une tâche

- **Endpoint** : `PUT /tasks/{id}`
 - **Paramètres d'entrée** :
 - `id` : `int` (Path parameter)
 - `status` : `str` (Body parameter : `in_progress` ou `done`)
 - **Comportement & Logique métier** :
 - **Règle de gestion** : La modification du statut est autorisée **uniquement si la date actuelle n'a pas dépassé la date d'échéance** (`now() <= end_date`).
 - **Erreurs HTTP** :
 - `404 Not Found` : Si la tâche correspondant à l'ID n'existe pas en base de données.
 - `400 Bad Request` : Si la date d'échéance est dépassée (`now() > end_date`).
-

4. Supprimer une tâche

- **Endpoint** : `DELETE /tasks/{id}`
- **Paramètres d'entrée** :
 - `id` : `int` (Path parameter)
- **Comportement & Logique métier** :
 - **Règle de gestion** : Une tâche ne **peut pas** être supprimée si son statut est `done`.
 - Si le statut est `in_progress` :
 - Supprimer la tâche de la base de données.
 - **Email** : Envoyer un e-mail à `attribution_email` pour notifier de l'annulation/suppression de la tâche.
- **Erreurs HTTP** :
 - `404 Not Found` : Si la tâche correspondant à l'ID n'existe pas en base de données.
 - `400 Bad Request` : Si la tâche est au statut `done`.